

《物理化学》期末考试卷

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分 _____ 一、填空题

- 某化学反应在恒压、绝热和只做体积功的条件下进行,系统的温度由 T_1 升高到 T_2 , 此过程 ΔH _____ 0 (填 >, < 或 =)。
- 已知反应 $2H_2O(l) = O_2(g) + 2H_2(g)$ 在 298 K 的等压反应热 $Q_p = 572 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 在此温度下水的生成热 $\Delta_f H^\circ [H_2O(l), 298K] =$ _____
- 某可逆热机工作于 25°C 和 85°C 两个热源之间, 其效率 $\eta =$ _____ %
- 某理想气体的 $C_{p,m} = 29.36 \text{ J} \cdot (\text{K} \cdot \text{mol})^{-1}$, 5 mol 该理想气体由 273 K, 1 MPa 绝热膨胀到 203.6 K, 0.1 MPa, 该过程 $\Delta H =$ _____。
- 101.3 kPa 下, 1 kg 25°C 的水蒸气冷凝成同温度下的水, 此过程 $\Delta S(\text{系统})$ _____ 0, $\Delta S(\text{环境})$ _____ 0 (填 >, < 或 =)。
- 25°C 下, 反应 $MgO(s) + Cl_2(g) = MgCl_2(s) + \frac{1}{2}O_2(g)$ 达到平衡后, 若增大系统总压, 则平衡向 _____ 方移动, 标准平衡常数 _____ (填 增大, 减小或 不变)。
- 28°C 时水的蒸气压为 3.74 kPa, 若在水中溶入一些蔗糖后, 溶液的蒸气压为 3.70 kPa, 则溶液中蔗糖的摩尔分数为 _____。
- $CaCl_2$ 与 H_2O 可形成三种水合物 $CaCl_2 \cdot 2H_2O$, $CaCl_2 \cdot 4H_2O$ 和 $CaCl_2 \cdot 6H_2O$, 能与 $CaCl_2$ 水溶液, 达平衡共存的盐最多为 _____ 种
- 温度 T 下进行如下反应:

$$A + B = 2C$$

100kPa 100kPa 100kPa

在此指定条件下正好处于平衡状态, 该反应 $\Delta G =$ _____
- 在一定温度和压力下, 往抽空的合成氨反应塔中充入 NH_3 , 达到化学平衡后, 混合气体系统的物种数 $S =$ _____, 独立组分数 $C =$ _____。

本题得分 _____ 二、单选题

- 1 mol 理想气体由 0°C, 1.0 MPa 经过: (1) 绝热可逆膨胀; (2) 对抗恒外压 0.1 MPa 绝热不可逆膨胀, 使气体最后压力为 0.1 MPa, 两过程的最后温度分别为 T_1 和 T_2 , 则 _____。
 A. $T_1 = T_2$, B. $T_1 > T_2$, C. $T_1 < T_2$ D. 无法确定
- 一定量理想气体反抗恒定外压绝热膨胀, 其内能变化 _____。
 A. $\Delta U = 0$, B. $\Delta U < 0$, C. $\Delta U > 0$, D. $\Delta U = C_V \Delta T$
- 1 mol 理想气体从同一始态出发, 分别通过两种途径到达相同终态: (1) 绝热可逆膨胀, 熵变 ΔS_1 ; (2) 绝热自由膨胀, 熵变 ΔS_2 , 则 _____。
 A. $\Delta S_1 = \Delta S_2$, B. $\Delta S_1 > \Delta S_2$, C. $\Delta S_1 < \Delta S_2$, D. 难定 ΔS_1 与 ΔS_2 孰大
- 1 mol 理想气体从 p_1 等温压缩至 p_2 时达到平衡, 此过程中系统的熵变 $\Delta S(\text{系})$ 及环境的熵变 $\Delta S(\text{环})$ 应为 _____。
 A. $\Delta S(\text{系}) > 0$, $\Delta S(\text{环}) > 0$; B. $\Delta S(\text{系}) < 0$, $\Delta S(\text{环}) < 0$;
 C. $\Delta S(\text{系}) < 0$, $\Delta S(\text{环}) > 0$; D. $\Delta S(\text{系}) > 0$, $\Delta S(\text{环}) < 0$ 。
- 1 mol 理想气体在温度 T 下, 从 10 dm^3 作等温膨胀, 熵变为 5.76 J/K , 则其终态的体积约为 _____。
 A. 181.5 dm^3 , B. 20 dm^3 , C. 200 dm^3 , D. 100 dm^3
- 某气相反应在总压不变的情况下升高温度, 其平衡转化率减少, 当温度及总压不变的情况下, 加入惰性气体, 其平衡转化率增大, 则该反应为 _____。
 A. 体积增大, 放热反应; B. 体积减小, 放热反应;
 C. 体积增大, 吸热反应; D. 体积减小, 吸热反应
- 任一反应的平衡常数与温度的关系为 $d \ln K_p^\circ / dT = \Delta H / (RT^2)$ _____。
 A. K° 随温度升高而增大; B. K° 随温度升高而减少;
 C. K° 不随温度而变; D. 随温度升高, K° 可增大, 减少或不变
- 在沸点时纯液体沸腾, 下列各量中增加的是 _____。
 A. 蒸气压, B. 摩尔汽化热, C. 摩尔吉布斯函数, D. 摩尔内能。
- 将 KNO_3 和 Na_2SO_4 溶于水形成的不饱和水溶液, 其独立组分数为 _____。
 A. 6; B. 5; C. 4; D. 3。
- 由 A 和 B 组成的二组分凝聚系统温度-组成图上, 某系统的组成与低共熔混合物的组成相同, 但温度比低共熔点高 1°C, 此系统的自由度为 _____。
 A. 3; B. 2; C. 1; D. 0。

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打
 开课教研室 _____ 物理化学 _____

命题时间 _____

使用学期 _____ 第二学期 _____

总张数: 3

本题得分 三、(15分)

求 101.3 kPa 下, 将 1 mol, -10 °C 的过冷水蒸发成 10 °C 水蒸气的 Q、W、 ΔU 和 ΔH 。水蒸气可看作理想气体。
已知: $C_p[H_2O(l)] = 4.184 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $C_p[H_2O(g)] = 1.74 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$,
0 °C, 101.3 kPa 下水的气化热为 $\Delta_{\text{vap}}H_m^\circ = 40.67 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

本题得分 四、(10分)

已知苯在 101.3 kPa, 80.1 °C 时沸腾, 其气化热为 30078 J/mol, 液体苯的平均摩尔热容为 135.8 J/(mol·K)。将 2 mol, 80.1 °C 的 101.3 kPa 的苯蒸气凝结为 101.3 kPa, 60 °C 的液体苯, 求该过程的 ΔS 。

本题得分 五、(10分)

氯气在 192.0 °C 为液体, 其蒸气压是 5.33 kPa; 在 216.5 °C 全部气化, 蒸气压为 13.33 kPa, 求:
(1) 氯气的蒸发焓;
(2) 在 500 K 时的蒸气压。

本题
得分

六、(10分)

反应 $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{(g)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ 在 800°C 时 $K^\circ = 1.11$ 。

(1) 该反应在 800°C 时的 $\Delta_r G_m^\circ$ ；

(2) 800°C 时由 1 mol CO(g) 和 $5\text{ mol H}_2\text{O(g)}$ 开始反应，达到平衡时 CO(g) 的转化率。

本题
得分

七、(16分)

Ca 、 Mg 二元系统相图的等压相图如下。(1) 标出各相区的相态；(2) 画出 α 点冷却曲线；

(3) 将 $1\text{ kg } 40\%$ 的混合物 70°C 加热熔化后冷却到 614°C ，最多能析出纯化合物多少克？

